

I. Considere la relación $R(A, B, C, D, E, G, H)$ con el conjunto de dependencias funcionales:

$$F = \{ABC \rightarrow D, ACD \rightarrow EG, B \rightarrow D, C \rightarrow DH, DEG \rightarrow A\}$$

Encuentre el conjunto de claves candidatas e indique en qué forma normal se encuentra.

$R(A, B, C, D, E, G, H)$

$$F = \{ABC \rightarrow D, ACD \rightarrow EG, B \rightarrow D, C \rightarrow DH, DEG \rightarrow A\}$$

Calculo el F_{min}

$$F_1 = \{ABC \rightarrow D, ACD \rightarrow E, ACD \rightarrow G, B \rightarrow D, C \rightarrow D, C \rightarrow H, DEG \rightarrow A\}$$

$$F_2 = \{ABC \rightarrow D, ACD \rightarrow E, ACD \rightarrow G, B \rightarrow D, C \rightarrow D, C \rightarrow H, DEG \rightarrow A\}$$

$$A + F_2 = \{A\} \quad ABC \rightarrow D \text{ es redundante porque se puede}$$

$$B + F_2 = \{B, D\} \quad \text{llegar a D de otras formas}$$

$$C + F_2 = \{C, D, H\}$$

$$D + F_2 = \{D\} \quad AC + F_2 = \{AC, D, E, G\} \rightarrow D \text{ es redundante}$$

$$E + F_2 = \{E\} \quad AD + F_2 = \{AD\}$$

$$G + F_2 = \{G\} \quad CD + F_2 = \{C, D, H\}$$

$$H + F_2 = \{H\}$$

$$F_2 = \{AC \rightarrow E, AC \rightarrow G, B \rightarrow D, C \rightarrow D, C \rightarrow H, DEG \rightarrow A\}$$

$$F_3 = \{AC \rightarrow E, AC \rightarrow G, B \rightarrow D, C \rightarrow D, C \rightarrow H, DEG \rightarrow A\}$$

$$AC + F_3 - AC \rightarrow E = \{AC, G, D, H\} \quad \text{no redundante}$$

$$AC + F_3 - AC \rightarrow G = \{AC, E, D, H\} \quad \text{no redundante}$$

$$B + F_3 - B \rightarrow D = \{B\} \quad \text{no redundante}$$

$$C + F_3 - C \rightarrow D = \{C, H\} \quad \text{no redundante}$$

$$DEG + F_3 - DEG \rightarrow A = \{DEG\} \quad \text{no redundante}$$

$$F_{min} = \{AC \rightarrow E, AC \rightarrow G, B \rightarrow D, C \rightarrow D, C \rightarrow H, DEG \rightarrow A\}$$

A	B	C	D	E	G	H
I	I	I	I	I	I	
D			D	D	D	D

$$F_{min} = \{AC \rightarrow E, AC \rightarrow G, B \rightarrow D, C \rightarrow D, C \rightarrow H, DEG \rightarrow A\}$$

$$BC + F_{min} = \{BC, D, H\} \quad \text{NO CC}$$

$$BCA + F_{min} = \{BCA, E, G, D, H\} \quad \text{CC}$$

$$BCE + F_{min} = \{BCE, D, H\} \quad \text{NO CC}$$

$$BCG + F_{min} = \{BCG, D, H\} \quad \text{NO CC}$$

$$BCDE + F_{min} = \{BCDE, H\} \quad \text{NO CC}$$

$$BCDG + F_{min} = \{BCDG, H\} \quad \text{NO CC}$$

$$BCEG + F_{min} = \{BCEG, D, H, A\} \quad \text{CC}$$

$$CCs = \{BCA\}, \{BCEG\}$$

Atributos Primos: ABCEG

No Primos: DH

Esta en 1F porque los atributos son valores atomicos

Existe $B \rightarrow D$ donde B y C son parte de las CC

$C \rightarrow H$ entonces los no primos dependen de CC

haciendo dependencia parcial VIOLANDO 2FN

ESTA EN 1FN

- II. Dada la relación $R(A, B, C, D, E, G)$ con el conjunto minimal de dependencias funcionales:

$$F_{MIN} = \{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, BC \rightarrow E, G \rightarrow A\}$$

Con clave candidata $\{CG\}$. Realice una descomposición en 3FN aplicando el algoritmo visto en clase. Indique para cada relación resultante su conjunto de dependencias funcionales, clave/s candidata/s y forma normal en la que se encuentra.

Recuerde que se proyectan tanto las dependencias explícitas como implícitas.

$R(ABCDEG)$

$F_{min} = \{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, BC \rightarrow E, G \rightarrow A\}$

$CC = \{CG\}$

$R_1(AB)$

$R_2(BCD)$

$R_3(BCE)$

$R_4(GA)$

$R_5(CG)$

• R_1

$A \rightarrow B \quad CC = \{A\}$

• R_2

$BC \rightarrow D \quad CC = \{BC\}$

• R_3

$BC \rightarrow E \quad CC = \{BC\}$

• R_4

$G \rightarrow A \quad CC = \{G\}$

$\left. \begin{array}{l} R_2(BCD) = \\ R_3(BCE) = \end{array} \right\} R_{23}(BCDE) = \left. \begin{array}{l} BC \rightarrow D, BC \rightarrow E \end{array} \right\} CC = \{BC\}$

$R_1(AB)$

$R_{23}(BCDE)$

$R_4(GA)$

$R_5(CG)$

III. Se tiene el siguiente documento revelado en la dirección de Museos de la Ciudad de Buenos Aires:

Museos BA* es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinada a promover el acceso y la participación ciudadana en espacios culturales. La red incluye una amplia variedad de museos que ofrecen exposiciones permanentes y temporales.

Cada museo tiene un código identificador único, un nombre, una dirección, y una especialidad principal (arte, ciencia, historia, tecnología, etc.). Algunos museos forman parte de un circuito temático, que puede agrupar varios museos según su tipo o localización, e.g. "Circuito Sur", "Museos de Arte Moderno".

Cada exposición es organizada por un único museo y tiene un código único, un título, una fecha de inicio, una fecha de finalización, y una indicación de si incluye obras interactivas o no.

Los visitantes pueden reservar entradas para una exposición determinada. Cada reserva se identifica por un código de reserva, incluye la fecha y hora de la visita, el DNI y nombre del visitante, y el número de acompañantes. Por reglamento, una persona no puede realizar más de una reserva para la misma exposición en un mismo día.

Identifique las dependencias funcionales no triviales que verifiquen las restricciones del problema.

CM = código museo
NM = nombre museo
DM = dirección museo
EM = especialidad museo

CE = código exposición
TE = título exposición
FIE = fecha de inicio exposición
FFE = fecha de fin exposición
IE = Interactiva exposición
MO = museo organizador

CR = código reserva
FR = fecha visita de reserva
HR = hora visita de reserva
DV = DNI visitante
NV = Nombre visitante
NA = Número acompañantes
ER = Exposición reservada

CM → NM, DM, EM

CE → TE, FIE, FFE, IE, MO

CR → FR, HR, DV, NV, NA, ER

Una persona NO puede reservar misma exposición mismo día
DV, ER, FV → CR

CM → NM

CE → TE

CR → FR

CM → DM

CE → FIE

CR → HR

CM → EM

CE → FFE

CR → DV

CE → IE

CR → NV

CE → MO

CR → NA

CR → ER

CR es Clave candidata

{DV, ER, FV} es clave candidata

CM → NM, DM, EM

CE → TE, FIE, FFE, IE, MO

CR → FR, HR, DV, NV, NA, ER

DV, ER, FV → CR